Model Context Protocol

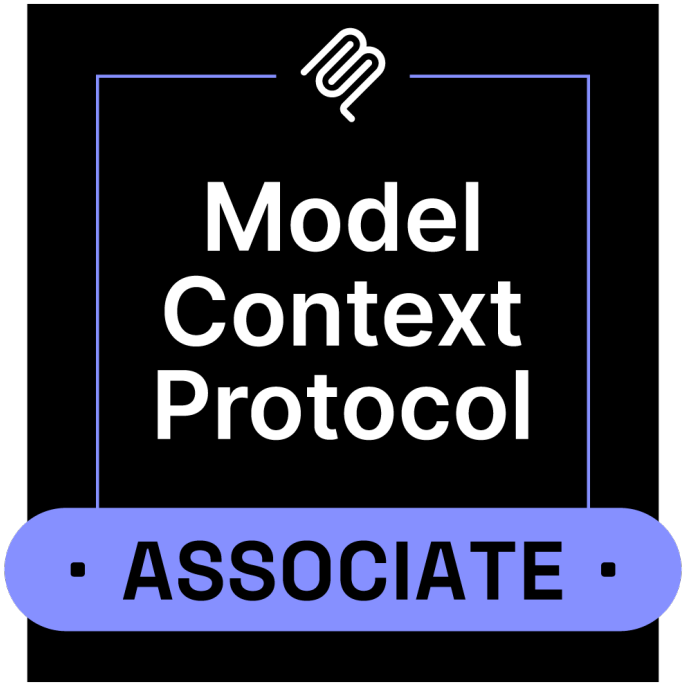
리눅스 재단 자격증

MCPA(Model Context Protocol Associate) 취득하는 법

MCPA

조 훈 (Hoon Jo)
CNCF & AAIF Ambassador, Kubestronaut, CCIE DC





MCPA

Model Context Protocol Associate

주관	리눅스 재단 산하 에이전틱 AI 재단 (AAIF, Agentic AI Foundation)
출시	2026년 9월, MCP 지식을 검증하는 첫 공식 자격증
기준 스펙	MCP 2026-07-28 개정
범위	기본 개념, 구조, 상호작용, 보안 그리고 활용 사례의 5개 도메인

01

MCPA 시험 개요

형식, 합격선, 응시 대상 그리고 공식 페이지에 적힌 권장 배경 지식



시험 형식

90분 동안 영어로 푸는 객관식 시험

PSI의 감독 플랫폼(Bridge)에서 온라인으로 응시합니다.

90분	60문항	객관식	24시간
시험 시간	문항 수(공통 안내 기준)	출제 형식(영어)	결과를 메일로 받는 기한(공통 안내 기준)

60문항과 24시간은 리눅스 재단 객관식 시험의 공통 안내에 적힌 수치입니다.
안내에는 결과가 24시간 이내에 메일로 온다고 되어 있지만 제가 응시했을 때는 시험을 마치고 바로 받았습니다.

시험 형식

자격증은 2년 동안 유효하고 재응시 1회가 포함됩니다

75%	2년	1회	Beginner
합격선(공통 FAQ 기준)	유효기간	포함된 재응시 횟수	공식 난이도

75%는 리눅스 재단 객관식 시험 공통 FAQ의 기준이며 MCPA 페이지에는 따로 적혀 있지 않습니다.

응시 대상

MCPA 시험을 보면 좋을 분 vs 보는 의미가 적을 분

보면 좋을 분

MCP 도입을 검토하는 분

구조와 역할을 알면 도입 범위를 정하기 쉽습니다.

에이전트 보안과 거버넌스 담당자

전체 문항의 24%가 Security & Governance 도메인이라 담당 업무와 겹치는 범위가 넓습니다.

MCP를 처음 공부하는 분

공식 난이도가 Beginner라서
개념부터 차례로 정리할 수 있습니다.

취업이나 이직을 준비하는 분

MCP 지식을 검증하는 첫 공식 자격증이라 지원 서류에서 눈에 띌 수 있습니다.

보는 의미가 적을 분

MCP 서버 개발 실력을 증명하려는 분

개념과 동작을 묻는 객관식이라 코드 작성 실력을 증명하는 데는 사용하기 어렵습니다.

스펙 문서를 이미 깊이 읽은 분

이미 아는 내용을 확인하는 정도가 될 것 같습니다.

응시 대상

취업이나 이직을 준비한다면 MCPA를 추천하는 이유

특정 회사 제품에 묶이지 않고 에이전틱 AI를 다루는 자격증은 아직 많지 않아 보입니다.

머신러닝 자격증과 다른 범위

2025년 7월 기준 국내 AI 관련 민간자격 505개 중 국가공인은 KT와 한국경제신문의 AICE 하나이며 데이터 분석과 모델링 실기를 평가합니다.

MCP 지식을 검증하는 첫 공식 자격증

에이전틱 AI 재단이 2026년 9월에 출시했으며 에이전트가 외부 도구와 데이터를 사용하는 표준인 MCP를 다룹니다.

서류와 면접에서 이야기할 거리

이력서와 자기소개서에 적어 두면 면접관이 관심을 가지고 "이게 무슨 자격증인가요?" 하고 물어볼 수도 있습니다.

자격증만으로 MCP 실력을 증명하기는 어렵지만 MCP를 공부했다는 것은 보여 줄 수 있습니다.

권장 배경 지식

공식 페이지에 적힌 권장 배경 지식 5가지

각 지식은 깊지 않지만 처음 보는 용어가 많습니다.

메시지 기반 프로토콜 기초

JSON-RPC
(JSON Remote Procedure Call)의
요청, 응답 그리고 알림을
구분할 수 있으면 됩니다.

LLM API 호출 경험

공식 페이지는 OpenAI, Anthropic,
Ollama 같은 LLM API를 다뤄 본
경험을 권합니다. 다만 도구 호출
흐름은 문서로 따로 익혀야 합니다.

에이전트 개념

ReAct(Reasoning and Acting), tool use
그리고 chain-of-thought가 공식 페이지에
예로 나온 개념입니다.

보안 기초

API 키, OAuth 2.1, 토큰 처리 그리고
인증 헤더의 기본 동작을 알아 두시면
좋을 것 같습니다.

서버 매니페스트와 capability 읽기

서버 매니페스트와 capability 정의를 읽고
해석할 수 있으면 됩니다.



치트시트(cheatsheet)로 용어 정리

용어를 A4 한 장에 담았고
A3나 A2로 확대해 출력하면
읽기 편합니다.

GitHub에서 PDF 받기

02

MCPA 시험 범위

도메인 5개의 비중, 세부 항목 그리고 알아 둘 개념

시험 범위

MCPA 시험 범위 5개 도메인과 비중

Interactions & Execution과 Security & Governance 도메인 2개가 전체의 50%를 차지합니다.

MCP Fundamentals

MCP의 목적과 범위, 핵심 개념 그리고 상호운용성

Architecture & Components

호스트(host), 클라이언트(client) 그리고 서버(server)의 구성

Interactions & Execution

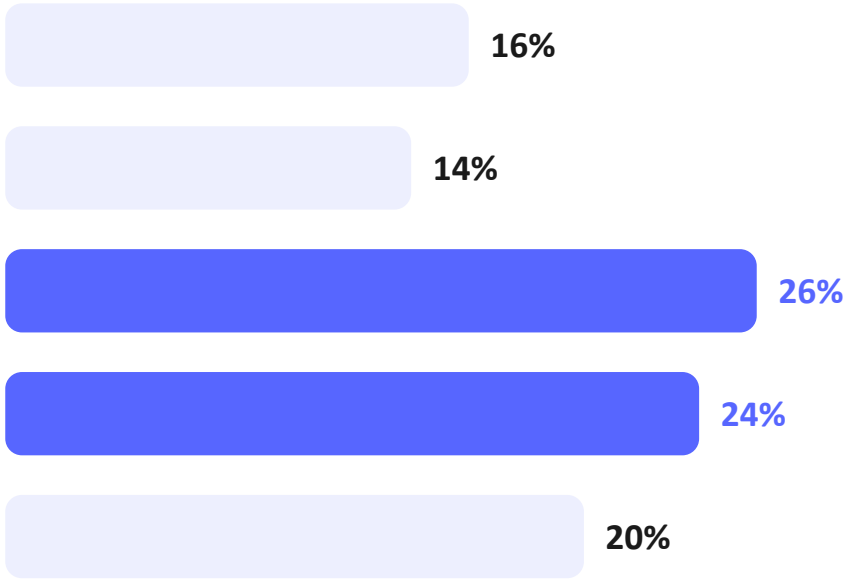
도구(tool) 호출 수명 주기, 기본 요소 그리고 오류 처리

Security & Governance

신뢰 경계, 권한과 동의 그리고 감사와 관측

Use Cases & Ecosystem

역할과 책임, 운영 사례 그리고 생태계



시험 범위

MCP Fundamentals(16%)의 세부 항목

- **MCP Fundamentals 16%**
- Architecture & Components **14%**
- Interactions & Execution **26%**
- Security & Governance **24%**
- Use Cases & Ecosystem **20%**

MCP의 목적과 범위

외부 도구와 데이터 연결을 표준화하는 목적과 스펙이 다루는 메시지, 전송 방식(transport) 그리고 인가

핵심 개념

호스트, 클라이언트 그리고 서버의 역할과 기본 요소(primitive)인 도구, 리소스 그리고 프롬프트의 차이

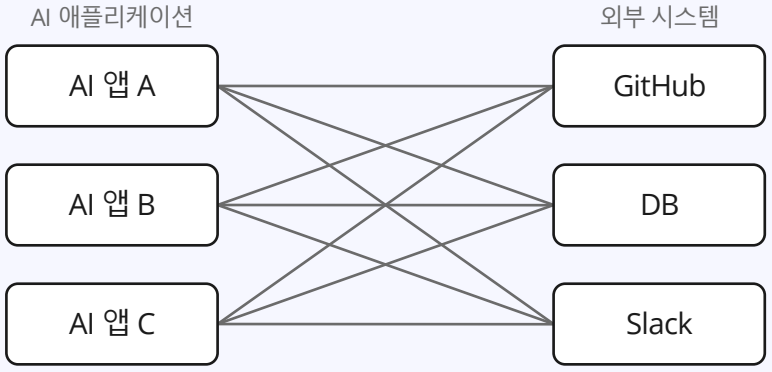
상호운용성과 가치

서버 1개를 MCP를 지원하는 여러 호스트에서 같은 방식으로 연결해 사용

개별 연동 N×M개가 MCP 구현 N+M개로 줄어듭니다

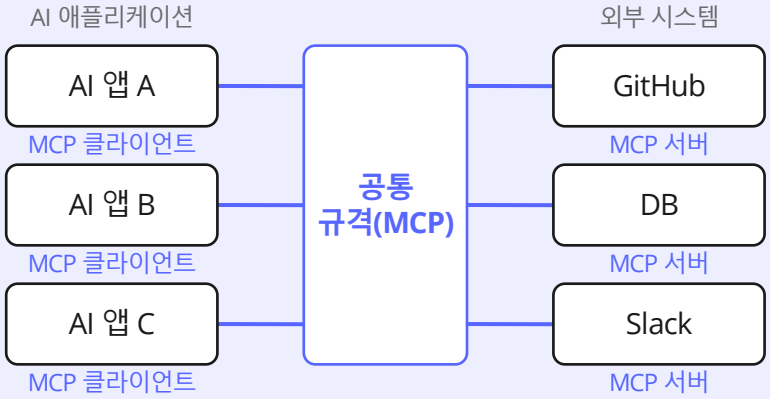
AI 애플리케이션 N개와 외부 시스템 M개가 MCP를 한 번씩만 구현하면 서로 연결할 수 있습니다.

MCP 없이 직접 연동



앱 3개 × 시스템 3개 = 연동 9개

MCP로 연동



앱 3개 + 시스템 3개 = MCP 구현 6개

시험 범위

Architecture & Components(14%)의 세부 항목

- MCP Fundamentals **16%**
- **Architecture & Components 14%**
- Interactions & Execution **26%**
- Security & Governance **24%**
- Use Cases & Ecosystem **20%**

스키마와 구조화된 데이터

도구 입력을 JSON Schema로 정의하고 결과를 구조화된 데이터로 반환하는 방식

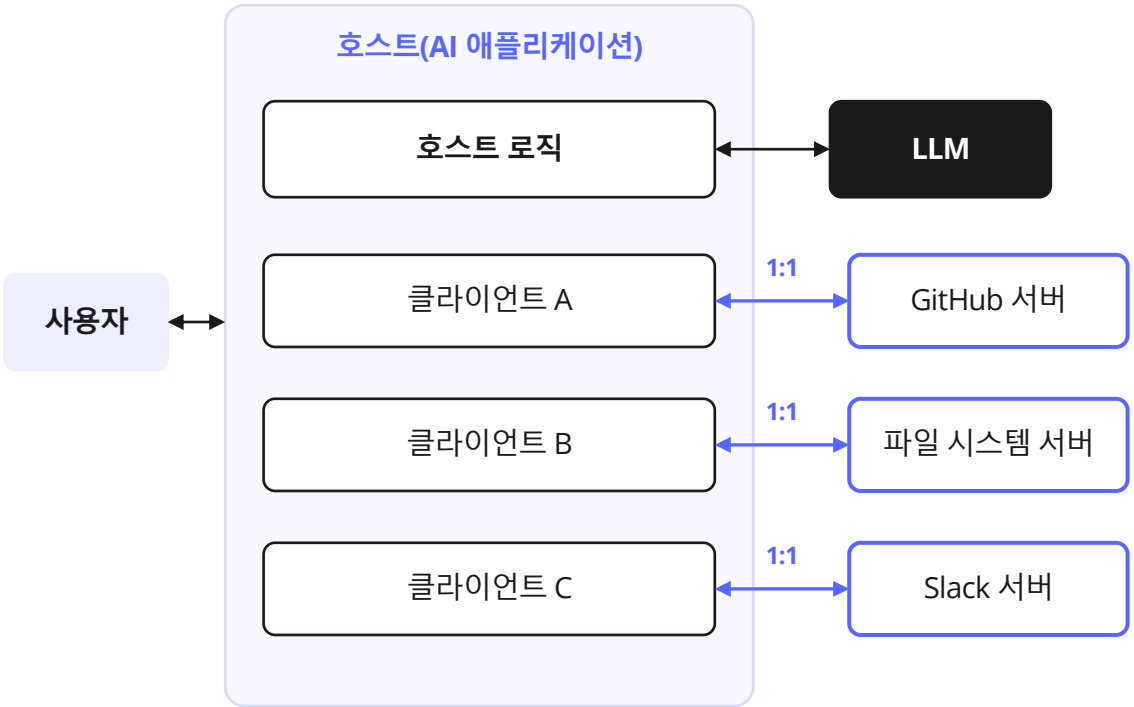
호스트, 클라이언트 그리고 서버

클라이언트와 서버가 1:1로 연결되고 호스트가 여러 클라이언트를 관리하는 구조

모델 상호작용 흐름

LLM은 호출할 도구와 인자를 결정하고 클라이언트가 요청을 보내면 서버가 실행

호스트, 클라이언트, 서버 그리고 LLM의 연결 구조



도구 호출 흐름

1. tools/list로 도구 정의 조회
2. 사용자 질문
3. 질문과 도구 정의를 LLM에 전달
4. LLM이 호출할 도구와 인자 결정
5. 필요하면 사용자에게 실행 확인
6. tools/call 요청 전송
7. 도구 실행 후 결과 반환
8. 결과를 LLM에 전달하고 최종 답변 생성

시험 범위

Interactions & Execution(26%)의 세부 항목

- MCP Fundamentals **16%**
- Architecture & Components **14%**
- **Interactions & Execution 26%**
- Security & Governance **24%**
- Use Cases & Ecosystem **20%**

상호작용 패턴과 응답 처리

id로 연결되는 요청과 응답, 추가 입력을 다시 요청하는 방식, 응답이 없는 알림 그리고 요청 취소

오류 처리

요청 자체가 잘못되면 프로토콜 오류로, 도구 실행 실패와 인자 형식 오류는 결과의 isError로 구분

도구 호출 수명 주기

도구 목록 조회, LLM의 선택, 사용자 확인, 호출 그리고 결과 반환의 흐름

기본 요소

도구, 리소스 그리고 프롬프트를 제공하는 쪽과 사용을 결정하는 쪽

기본 요소마다 사용을 결정하는 쪽이 다릅니다

기본 요소	제공하는 쪽	사용을 결정하는 쪽	예
도구(tool)	서버	**LLM**	날씨 조회, 티켓 생성
리소스(resource)	서버	**호스트**	파일 내용, DB 스키마
프롬프트(prompt)	서버	**사용자**	/summarize 같은 템플릿
엘리시테이션(elicitation)	클라이언트	**서버**	사용자에게 추가 입력 받기

도구는 LLM이 호출 여부를 결정하므로 호스트에 사용자 확인 단계를 두는 것을 권장합니다.

시험 범위

Security & Governance(24%)의 세부 항목

- MCP Fundamentals **16%**
- Architecture & Components **14%**
- Interactions & Execution **26%**
- **Security & Governance 24%**
- Use Cases & Ecosystem **20%**

신뢰 경계
신뢰할 수 있는 서버가 아니면 도구 설명과 어노테이션(annotation)을 그대로 믿지 않고 실행 결과도 검증하는 원칙

권한과 동의
필요한 권한만 부여하고 민감한 도구는 실행 전에 사용자 동의를 받는 방식

위험과 안전 통제
프롬프트 인젝션(prompt injection) 같은 위협과 입력 검증 등의 대책

감사와 관측
어느 에이전트가 누구의 권한으로 어떤 도구를 호출했는지 기록

Security & Governance

MCP 서버는 자신을 대상으로 발급된 토큰만 받습니다

클라이언트는 토큰을 받을 때 사용할 MCP 서버를 지정하고 MCP 서버는 그 대상(audience)을 검증합니다.



토큰 A를 상위 API에 그대로 넘기는 것(token passthrough)은 금지입니다.

- 클라이언트는 인가 요청과 토큰 요청에 모두 resource 파라미터를 넣어 사용할 MCP 서버를 지정합니다(RFC 8707).
- 상위 API를 호출할 때는 상위 API의 인가 서버가 따로 발급한 토큰을 사용합니다.

시험 범위

Use Cases & Ecosystem(20%)의 세부 항목

- MCP Fundamentals **16%**
- Architecture & Components **14%**
- Interactions & Execution **26%**
- Security & Governance **24%**
- **Use Cases & Ecosystem 20%**

역할, 책임 그리고 도입

서버는 입력 검증과 접근 제어를, 호스트는 사용자 확인과 보안 정책을 담당

운영 사례

GitHub, 파일 시스템 그리고 Slack처럼 외부 서비스를 서버로 연결해 에이전트가 사용하는 사례

생태계와 이식성(portability)

같은 서버를 여러 호스트에서 연결하는 이식성 그리고 SDK와 MCP Registry 같은 도구

Use Cases & Ecosystem

보안 책임은 서버와 클라이언트가 나누어 담당합니다

스펙 Tools 문서의 보안 고려 사항에는 서버 항목이 MUST, 클라이언트 항목이 SHOULD로 적혀 있습니다.

서버 MUST

- 모든 도구 입력 검증
- 적절한 접근 제어
- 도구 호출 횟수 제한(rate limit)
- 도구 출력의 위험한 내용 제거(sanitize)

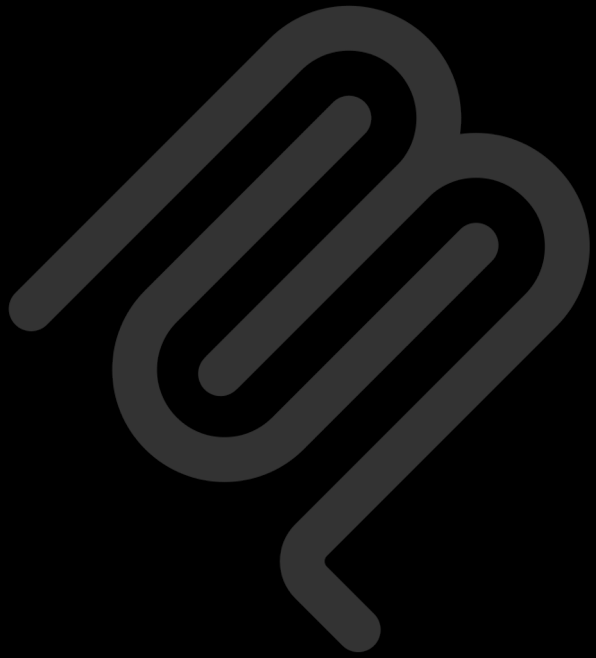
클라이언트 SHOULD

- 민감한 작업은 사용자에게 확인
- 서버를 호출하기 전에 입력을 사용자에게 표시
- LLM에 넘기기 전에 결과 검증
- 스키마로 검증할 때 $ref 해석 규칙 준수
- 도구 호출에 타임아웃 설정
- 감사를 위한 도구 사용 기록

03

응시해 보고 선정한 주요 개념과 공부 방법

기억에 남은 개념 5가지, 공부 방법 4단계 그리고 수업 자료



응시 후기

MCPA 응시에서 기억에 남은 개념 5가지

에이전트 일반 개념

에이전틱 워크플로(agentic workflow)와 ReAct 같은 개념을 MCP와 연결해 이해하시면 좋을 것 같습니다.

클라이언트와 서버의 역할과 메시지 순서

어느 쪽이 요청을 보내고 어느 쪽이 실행하는지 메시지를 주고받는 순서와 함께 이해해야 합니다.

JSON-RPC 메시지 구조

MCP 메시지의 기본 형식이므로 요청, 응답 그리고 알림이 어떻게 다른지 확인해 두시기 바랍니다.

전송 방식

로컬 연결(stdio)과 원격 연결 (Streamable HTTP)에서 메시지가 전달되는 방식을 비교해 보시면 됩니다.

제로 트러스트 (zero trust)와 검증

도구 설명, 입력 그리고 토큰처럼 외부에서 받은 값은 신뢰하지 않고 매번 검증하는 것이 원칙입니다.

공부 방법

MCPA는 어떻게 공부해야 하나요?



1

공식 문서로 개념과 구조 공부

스펙과 개념 문서를 처음부터 차례로 읽습니다.



2

치트시트로 용어 익히기

스펙 용어부터 에이전트 일반 용어까지 범주별로 모르는 용어를 확인합니다.



3

예제 시험의 해설까지 이해

예제 시험 8세트를 풀고 정답을 외우기보다 해설을 모두 이해하는 것을 목표로 합니다.



4

직접 문제를 만들어 풀어 보기

이해한 내용으로 새 문제와 해설을 만들고 풀어 보는 과정을 반복합니다.

modelcontextprotocol.io

github.com/sysnet4admin/lf-certifications

한국어 강의가 거의 없어서 공식 문서와 함께 볼 수 있도록 예제 시험을 만들었습니다.

공부 방법

2026-07-28 개정을 설명한 기고와 발표 영상

MCPA의 기준 스펙인 이 개정에서 initialize handshake, 세션, ping 등이 제거됐습니다.
2025년 자료에는 지금은 없는 기능이 자주 나오므로 바뀐 내용을 먼저 확인하시기 바랍니다.

요즘IT 기고 2026년 8월 11일



MCP 새로운 스펙 총정리: 무엇을 결정하고 바꿔야 할까?

스펙의 변화 6가지를 하나씩 살펴보고
사용자 유형별로 할 일을 정리했습니다.

yozm.wishket.com/magazine/detail/3893

ETRI 오픈소스 테크데이 2026 2026년 10월 7일



MCP, 7월 28일 이전과 이후

세션을 없앤 이유를 설명하고
구 스펙 서버와 신 스펙 서버를
비교하는 데모를 진행했습니다.

youtu.be/cdlfElVl_Ko

글과 영상의 링크는 lf-certifications 저장소의 mcpa 폴더 README에도 있습니다.
발표 자료(PDF)와 데모 코드는 github.com/sysnet4admin/talks의 ETRI-OST 폴더에 있습니다.

수업 자료

치트시트의 11개 범주와 대표 용어

MCP 스펙 용어와 에이전트 일반 용어를 범주별로 나누어 A4 한 장에 정리했습니다.

01 MCP 기본 구조

host, client 그리고 capability

02 JSON-RPC

request, response 그리고 notification

03 서버 기본 요소와 메서드

tools/call, annotation 그리고 content 블록

04 클라이언트 기능

elicitation, sampling 그리고 roots

05 유틸리티와 흐름 제어

progress 알림, 취소 그리고 pagination

06 전송 방식과 헤더

stdio와 Streamable HTTP

07 인가(OAuth)

OAuth 2.1, bearer token 그리고 audience

08 보안 위협과 대책

prompt injection, token passthrough 그리고 least privilege

09 생태계 도구

MCP Inspector, MCP Registry 그리고 MCPB

10 재단과 관련 프로토콜

에이전틱 AI 재단(AAIF)과 A2A(Agent2Agent)

11 에이전트 일반 용어

ReAct, chain-of-thought 그리고 orchestration

MCPA 용어 치트시트
A3나 A2로 확대해 출력

수업 자료

예제 시험 8세트와 번역한 연습 문제 그리고 모의고사

문제마다 영어 원문과 한국어 번역 그리고 해설이 함께 있습니다.

480문항

새로 만든 예제 시험
8세트(세트마다 60문항)

119문항

davila7이 GitHub에 공개한
연습 문제의 한국어 번역

180문항

rohitg00이 GitHub에 공개한
모의고사 3세트의 한국어 번역

github.com/sysnet4admin/lf-certifications

예제 시험은 AI로 작성했고 정답을 지운 문제를 AI 모델이 따로 풀어 정답을 확인했습니다.
실제 시험 문항이 아니며 출제 내용과 같다는 보장은 없습니다.

Model Context Protocol

수업 자료

수업 자료 받는 곳과 자격증 할인 코드

치트시트, 예제 시험, 번역한 연습 문제 그리고 모의고사는
모두 GitHub 저장소에서 받을 수 있습니다.

GitHub 저장소

github.com/sysnet4admin/lf-certifications

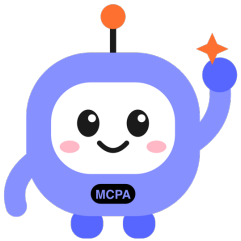
자격증 할인

리눅스 재단 자격증(MCPA 포함)
상시 30% 할인 코드

KUBELAB30

프로모션 기간의 더 큰
할인은 QR로 접속해
확인할 수 있습니다.

promo.kuberneteslab.dev



추천

이 시험을 준비하다 보면 MCP의 개념, 구조 그리고 사용해야 하는 상황까지 함께 이해할 수 있습니다.
그래서 에이전틱 AI의 핵심 부분 중 하나인 MCP를 정리하고 싶은 분들과
지금 취업에 어려움을 겪고 있는 많은 분들께 추천합니다!